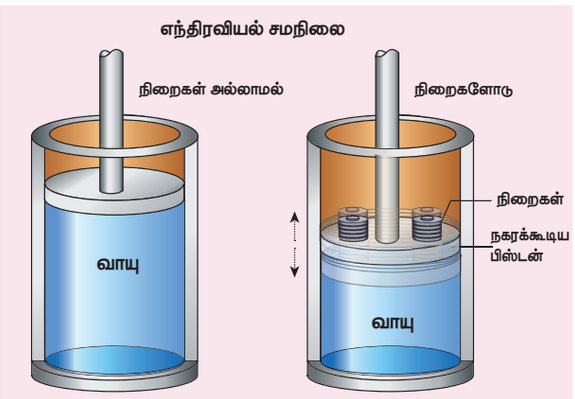
8.4.2. வெப்பச்சமநிலை (Thermal equilibrium)

அறை ஒன்றில் ஒரு கோப்பையில் சூடான தேநீர் வைக்கப்பட்டால், தேநீரிலிருந்து வெப்பம் சூழலுக்குக் கடத்தப்படும். சிறிது நேரத்திற்கு பின்பு சூடான தேநீர் சூழலின் வெப்பநிலைக்கு சமமான வெப்பநிலையை அடையும். இதன் பின்பு தேநீரிலிருந்து சூழலுக்கோ அல்லது சூழலிலிருந்து தேநீருக்கோ நிகர வெப்பப் பரிமாற்றம் ஏற்படாது. தேநீரும் சூழலும் வெப்பச்சமநிலையை அடைந்து விட்டதை இது காட்டுகிறது.

இரு அமைப்புகள் ஒன்றுக்கொன்று வெப்பச்சமநிலையில் உள்ளது எனில் அவ்விரண்டு அமைப்புகளும் ஒரே வெப்பநிலையில் இருக்கவேண்டும். மேலும் அது நேரத்தைப் பொருத்து மாறாமல் இருக்க வேண்டும்.

எந்திரவியல் சமநிலை (Mechanical equilibrium)

படம் 8.17 இல் காட்டியுள்ளவாறு பிஸ்டனுடன் உள்ள வாயு அடைத்து வைக்கப்பட்டுள்ள கொள்கலன் ஒன்றைக் கருதுக. அப்பிஸ்டனின் மீது நிறை ஒன்றை வைக்கும்போது கீழ்நோக்கிய புவியீர்ப்பு விசையின் காரணமாக பிஸ்டன் கீழ்நோக்கி நகர்ந்து சில ஏற்ற இறக்கத்திற்குப்பின்பு நிற்கும். பிஸ்டன் ஒரு புதிய இடத்தை அடையும். வாயுவின் மேல் நோக்கிய விசை, கீழ்நோக்கிய புவியீர்ப்பு விசையை சமன் செய்யும். இந்நிலையில் இவ்வமைப்பை எந்திரவியல் சமநிலையில் உள்ளது எனக்கூறலாம். அமைப்பு ஒன்று எந்திரவியல் சமநிலையில் உள்ளது எனில், எவ்விதமான சமன்செய்யப்படாத விசையும் வெப்ப இயக்கவியல் அமைப்பின் மீது செயல்படக்கூடாது.



படம் 8.17 எந்திரவியல் சமநிலை

வேதிச்சமநிலை (Chemical equilibrium)

ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்பிலுள்ள இரண்டு வெப்ப இயக்கவியல் அமைப்புகளுக்கிடையே எவ்வித தொகுபயன் வேதிவினையும் நடைபெறவில்லை எனில் அவ்விரு அமைப்புகளும் வேதிச்சமநிலையில் உள்ளது எனலாம்.

வெப்ப இயக்கவியல் சமநிலை (Thermodynamic equilibrium)

இரண்டு அமைப்புகள் வெப்ப இயக்கவியல் சமநிலையில் உள்ளன எனில், அவ்விரண்டு அமைப்புகளும் ஒன்றுக்கொன்று வெப்ப, எந்திரவியல் மற்றும் வேதிச் சமநிலையில் இருக்க வேண்டும். வெப்ப இயக்கவியல் சமநிலையில் மீப்பெரு (Macroscopic) மாறிகளான அழுத்தம், பருமன் மற்றும் வெப்பநிலை ஆகியவை ஒரு நிலையான மதிப்பினைப் பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும் அவை காலத்தைப் பொருத்து மாறாமல் இருக்க வேண்டும்.

8.4.3. வெப்ப இயக்கவியல் நிலை மாறிகள் (Thermodynamic state variables)

இயந்திரவியலில் திசைவேகம், உந்தம் மற்றும் முடுக்கம் போன்றவை இயங்கும் பொருளொன்றின் நிலையை விளக்கப்பயன்படுகின்றன. (தொகுதி 1 இல் இவற்றைப் பற்றி புரிந்துகொண்டிருப்பீர்கள்) வெப்ப இயக்கவியலில், வெப்ப இயக்கவியல் அமைப்பு ஒன்றின் நிலையை விவரிக்கும் மாறிகளின் தொகுப்பிற்கு வெப்ப இயக்கவியல் மாறிகள் என்று பெயர்.

எடுத்துக்காட்டுகள்: அழுத்தம், வெப்பநிலை, பருமன், அக ஆற்றல் போன்றவை.

இந்த மாறிகளின் மதிப்பு வெப்ப இயக்கவியல் அமைப்பின் சமநிலையை முழுவதுமாக விவரிக்கின்றன. வெப்பம் மற்றும் வேலை இவை வெப்ப இயக்கவியல் நிலை மாறிகள் அல்ல மாறாக இவை செயல்மாறிகள் ஆகும். (Process variables). வெப்ப இயக்கவியல் மாறிகள் இரண்டு வகைப்படும் அவை: அளவுச் சார்புள்ள மாறி (Extensive variable) மற்றும் அளவுச் சார்பற்ற மாறி (Intensive variable).

அளவுச் சார்புள்ள மாறி, வெப்ப இயக்கவியல் அமைப்பின் அளவு அல்லது நிறையைச் சார்ந்திருக்கும்.

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 115 06-01-2023 17:29:10